

# Fisica dell'Atmosfera, Clima e Salute

## Lezione 2 — Corpo nero, bilancio radiativo ed effetto serra

**Dr. Piero Chiacchiaretta**

[piero.chiacchiaretta@unich.it](mailto:piero.chiacchiaretta@unich.it)

Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara  
Programma Operativo Complementare (POC) — Liceo Scientifico  
Tutor interno: Prof.ssa Simona Serano



University "G. d'Annunzio" of Chieti - Pescara  
Ud'Atmo, Laboratory of atmospheric physics-chemistry and  
climatology - [www.atmo.unich.it](http://www.atmo.unich.it)

Chieti, October 10, 2026

# Piano della lezione (180 minuti)

---

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| <b>10 min</b> | Ripasso della L1 e quiz iniziale (non valutato)          |
| <b>20 min</b> | Radiazione di corpo nero: Stefan-Boltzmann, Wien, Planck |
| <b>25 min</b> | Bilancio radiativo: la temperatura di equilibrio         |
| <b>25 min</b> | Effetto serra: il modello a uno strato                   |
| <b>25 min</b> | Laboratorio Python                                       |
| <b>25 min</b> | Discussione, Riepilogo, compiti, domande                 |

---



# Cosa saprai fare alla fine

- **Calcolare** quanta energia emette un corpo e di che “colore” è (Stefan–Boltzmann e Wien).

## Studiare anche a casa

Ogni formula è scritta **con i passaggi e con i numeri**: puoi rifare la lezione da solo.



# Cosa saprai fare alla fine

- **Calcolare** quanta energia emette un corpo e di che “colore” è (Stefan–Boltzmann e Wien).
- **Ricavare** la temperatura di un pianeta dal bilancio tra energia che entra ed energia che esce.

## Studiare anche a casa

Ogni formula è scritta **con i passaggi e con i numeri**: puoi rifare la lezione da solo.



# Cosa saprai fare alla fine

- **Calcolare** quanta energia emette un corpo e di che “colore” è (Stefan–Boltzmann e Wien).
- **Ricavare** la temperatura di un pianeta dal bilancio tra energia che entra ed energia che esce.
- **Spiegare** con un modello a uno strato perché la Terra non è a  $-18^{\circ}\text{C}$  ma a  $+15^{\circ}\text{C}$ .

## Studiare anche a casa

Ogni formula è scritta **con i passaggi e con i numeri**: puoi rifare la lezione da solo.



# Cosa saprai fare alla fine

- **Calcolare** quanta energia emette un corpo e di che “colore” è (Stefan–Boltzmann e Wien).
- **Ricavare** la temperatura di un pianeta dal bilancio tra energia che entra ed energia che esce.
- **Spiegare** con un modello a uno strato perché la Terra non è a  $-18^{\circ}\text{C}$  ma a  $+15^{\circ}\text{C}$ .
- **Stimare** che cosa fa un aumento di  $\text{CO}_2$  e trasformare i calcoli in codice Python.

## Studiare anche a casa

Ogni formula è scritta **con i passaggi e con i numeri**: puoi rifare la lezione da solo.



# Mappa della lezione

Ripasso

Radiazione di corpo nero

Bilancio radiativo

Effetto serra

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



# Dalla Lezione 1

- L'aria è quasi tutta  $N_2$  e  $O_2$ : il clima dipende dai **gas in traccia** ( $CO_2$ ,  $CH_4$ ,  $H_2O$ ...).



# Dalla Lezione 1

- L'aria è quasi tutta  $N_2$  e  $O_2$ : il clima dipende dai **gas in traccia** ( $CO_2$ ,  $CH_4$ ,  $H_2O...$ ).
- La pressione cala esponenzialmente:  $P(z) = P_0 e^{-z/H}$ , con  $H = R_a T/g \approx 8,4$  km.



# Dalla Lezione 1

- L'aria è quasi tutta  $N_2$  e  $O_2$ : il clima dipende dai **gas in traccia** ( $CO_2$ ,  $CH_4$ ,  $H_2O...$ ).
- La pressione cala esponenzialmente:  $P(z) = P_0 e^{-z/H}$ , con  $H = R_a T/g \approx 8,4$  km.
- A  $z = H \ln 2 \approx 5,8$  km la pressione è la metà: metà dell'aria sta sotto.



# Dalla Lezione 1

- L'aria è quasi tutta  $N_2$  e  $O_2$ : il clima dipende dai **gas in traccia** ( $CO_2$ ,  $CH_4$ ,  $H_2O...$ ).
- La pressione cala esponenzialmente:  $P(z) = P_0 e^{-z/H}$ , con  $H = R_a T/g \approx 8,4$  km.
- A  $z = H \ln 2 \approx 5,8$  km la pressione è la metà: metà dell'aria sta sotto.
- In troposfera  $T$  cala di circa  $6,5$  K/km.



# Dalla Lezione 1

- L'aria è quasi tutta  $N_2$  e  $O_2$ : il clima dipende dai **gas in traccia** ( $CO_2$ ,  $CH_4$ ,  $H_2O$ ...).
- La pressione cala esponenzialmente:  $P(z) = P_0 e^{-z/H}$ , con  $H = R_a T/g \approx 8,4$  km.
- A  $z = H \ln 2 \approx 5,8$  km la pressione è la metà: metà dell'aria sta sotto.
- In troposfera  $T$  cala di circa  $6,5$  K/km.

## Oggi

Perché la Terra è a  $+15^\circ C$ ? Per rispondere ci serve la *luce*: come la emettono Sole e Terra, e come la tratta l'atmosfera.



# Quiz iniziale (non valutato)

1. Che frazione della massa dell'atmosfera sta sotto 5,5 km?



# Quiz iniziale (non valutato)

1. Che frazione della massa dell'atmosfera sta sotto 5,5 km?
2. Perché in stratosfera la temperatura *cresce* con la quota?



# Quiz iniziale (non valutato)

1. Che frazione della massa dell'atmosfera sta sotto 5,5 km?
2. Perché in stratosfera la temperatura *cresce* con la quota?
3. Se raddoppio la temperatura di un corpo (in kelvin), quanto cambia la potenza che emette?



# Quiz iniziale (non valutato)

1. Che frazione della massa dell'atmosfera sta sotto 5,5 km?  
**La metà** ( $z_{1/2} = H \ln 2 \approx 5,8 \text{ km}$ ).
2. Perché in stratosfera la temperatura *cresce* con la quota?
3. Se raddoppio la temperatura di un corpo (in kelvin), quanto cambia la potenza che emette?



# Quiz iniziale (non valutato)

1. Che frazione della massa dell'atmosfera sta sotto 5,5 km?  
**La metà** ( $z_{1/2} = H \ln 2 \approx 5,8$  km).
2. Perché in stratosfera la temperatura *cresce* con la quota?  
**L'ozono assorbe gli ultravioletti** e scalda lo strato.
3. Se raddoppio la temperatura di un corpo (in kelvin), quanto cambia la potenza che emette?



# Quiz iniziale (non valutato)

1. Che frazione della massa dell'atmosfera sta sotto 5,5 km?

**La metà** ( $z_{1/2} = H \ln 2 \approx 5,8$  km).

2. Perché in stratosfera la temperatura *cresce* con la quota?

**L'ozono assorbe gli ultravioletti** e scalda lo strato.

3. Se raddoppio la temperatura di un corpo (in kelvin), quanto cambia la potenza che emette?

**Diventa 16 volte più grande** ( $2^4$ ): lo vediamo tra poco.



# Mappa della lezione

Ripasso

Radiazione di corpo nero

Bilancio radiativo

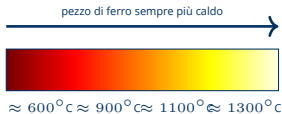
Effetto serra

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



# Ogni corpo emette radiazione



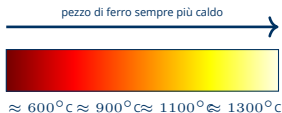
- Ogni corpo con  $T > 0\text{ K}$  emette **radiazione elettromagnetica**: le cariche agitate dal calore irradiano.

# Ogni corpo emette radiazione



- Ogni corpo con  $T > 0$  K emette **radiazione elettromagnetica**: le cariche agitate dal calore irradiano.
- Più è caldo, più energia emette e più il colore passa **dal rosso al bianco**.

# Ogni corpo emette radiazione

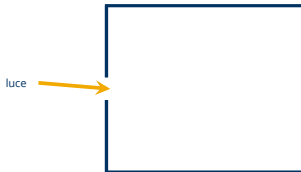


rosso: lunghezze d'onda lunghe  
bianco: tutte le lunghezze d'onda

Anche tu emetti: ma è infrarosso  
(termocamera).

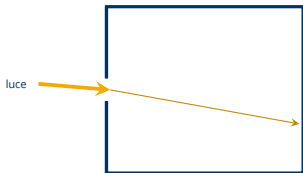
- Ogni corpo con  $T > 0$  K emette **radiazione elettromagnetica**: le cariche agitate dal calore irradiano.
- Più è caldo, più energia emette e più il colore passa **dal rosso al bianco**.
- A temperatura ambiente la luce emessa non è visibile: è **infrarosso**.

# Il corpo nero



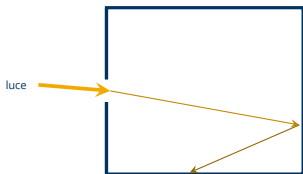
- Un **corpo nero** è un oggetto *ideale* che assorbe tutta la radiazione che riceve.

# Il corpo nero



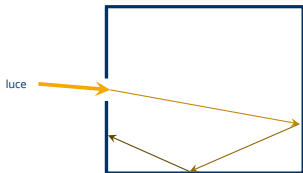
- Un **corpo nero** è un oggetto *ideale* che assorbe tutta la radiazione che riceve.
- Si realizza con una scatola con un piccolo foro: la luce che entra rimbalza e viene assorbita.

# Il corpo nero



- Un **corpo nero** è un oggetto *ideale* che assorbe tutta la radiazione che riceve.
- Si realizza con una scatola con un piccolo foro: la luce che entra rimbalza e viene assorbita.

# Il corpo nero



- Un **corpo nero** è un oggetto *ideale* che assorbe tutta la radiazione che riceve.
- Si realizza con una scatola con un piccolo foro: la luce che entra rimbalza e viene assorbita.

# Il corpo nero



- Un **corpo nero** è un oggetto *ideale* che assorbe tutta la radiazione che riceve.
- Si realizza con una scatola con un piccolo foro: la luce che entra rimbalza e viene assorbita.
- Per lo stesso motivo è anche il corpo che **emette di più** a quella temperatura.

# Il corpo nero



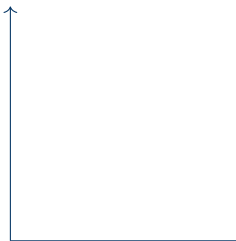
- Un **corpo nero** è un oggetto *ideale* che assorbe tutta la radiazione che riceve.
- Si realizza con una scatola con un piccolo foro: la luce che entra rimbalza e viene assorbita.
- Per lo stesso motivo è anche il corpo che **emette di più** a quella temperatura.

## Attenzione

“Nero” non vuol dire di colore nero: il **Sole** è quasi un corpo nero.

# Stefan–Boltzmann: quanta energia emette

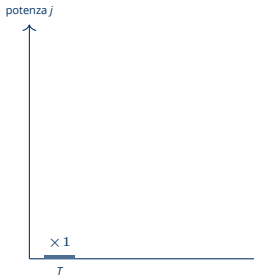
potenza  $j$



- Potenza emessa per ogni  $\text{m}^2$  di superficie:

$$j = \sigma T^4 \quad \sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

# Stefan–Boltzmann: quanta energia emette

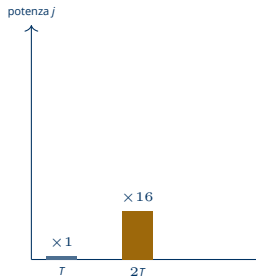


- Potenza emessa per ogni  $\text{m}^2$  di superficie:

$$j = \sigma T^4 \quad \sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

- $T$  sempre in kelvin:  $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$ .

# Stefan–Boltzmann: quanta energia emette

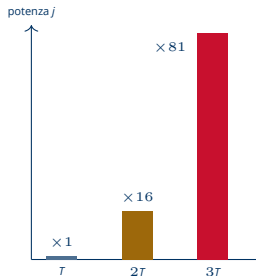


- Potenza emessa per ogni  $\text{m}^2$  di superficie:

$$j = \sigma T^4 \quad \sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

- **$T$  sempre in kelvin:**  $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$ .
- Raddoppi  $T$ :  $2^4 = 16$  volte più potenza.

# Stefan–Boltzmann: quanta energia emette



- Potenza emessa per ogni  $\text{m}^2$  di superficie:

$$j = \sigma T^4 \quad \sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

- **$T$  sempre in kelvin:**  $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$ .
- Raddoppi  $T$ :  $2^4 = 16$  volte più potenza.
- Triplichi  $T$ :  $3^4 = 81$  volte.

# Stefan–Boltzmann: due calcoli

**Terra**,  $T = 288 \text{ K}$  ( $15^\circ \text{C}$ ):

1.  $T^4 = 288^4 = 82\,944^2 \approx 6,88 \times 10^9$

**Sole**,  $T = 5772 \text{ K}$ :



# Stefan–Boltzmann: due calcoli

**Terra**,  $T = 288 \text{ K}$  ( $15^\circ \text{C}$ ):

1.  $T^4 = 288^4 = 82\,944^2 \approx 6,88 \times 10^9$

2.  $j = 5,67 \times 10^{-8} \times 6,88 \times 10^9 \approx 390 \text{ W/m}^2$

**Sole**,  $T = 5772 \text{ K}$ :



## Stefan–Boltzmann: due calcoli

**Terra**,  $T = 288 \text{ K}$  ( $15^\circ \text{C}$ ):

1.  $T^4 = 288^4 = 82\,944^2 \approx 6,88 \times 10^9$

2.  $j = 5,67 \times 10^{-8} \times 6,88 \times 10^9 \approx 390 \text{ W/m}^2$

**Sole**,  $T = 5772 \text{ K}$ :

1.  $T^4 = 5772^4 \approx 1,11 \times 10^{15}$        $j = 5,67 \times 10^{-8} \times 1,11 \times 10^{15} \approx 6,3 \times 10^7 \text{ W/m}^2$



# Stefan–Boltzmann: due calcoli

**Terra**,  $T = 288 \text{ K}$  ( $15^\circ \text{C}$ ):

$$1. \quad T^4 = 288^4 = 82\,944^2 \approx 6,88 \times 10^9$$

$$2. \quad j = 5,67 \times 10^{-8} \times 6,88 \times 10^9 \approx 390 \text{ W/m}^2$$

**Sole**,  $T = 5772 \text{ K}$ :

$$1. \quad T^4 = 5772^4 \approx 1,11 \times 10^{15} \quad j = 5,67 \times 10^{-8} \times 1,11 \times 10^{15} \approx 6,3 \times 10^7 \text{ W/m}^2$$

**Confronto**

$$\frac{j_{\text{Sole}}}{j_{\text{Terra}}} = \left( \frac{5772}{288} \right)^4 \approx 1,6 \times 10^5: \text{ il Sole emette } \mathbf{160\,000 \text{ volte}} \text{ di pi\`u per m}^2.$$



# Wien: di che colore è?

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} \quad b = 2898 \mu\text{m K}$$

- Più  $T$  è grande, più **corta** è la lunghezza d'onda del picco di emissione.

## Wien: di che colore è?

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} \quad b = 2898 \mu\text{m K}$$

- Più  $T$  è grande, più **corta** è la lunghezza d'onda del picco di emissione.

|         | $T$    | $\lambda_{\max} = 2898/T$ | luce       |
|---------|--------|---------------------------|------------|
| Sole    | 5772 K | 0,50 $\mu\text{m}$        | visibile   |
| Persona | 310 K  | 9,3 $\mu\text{m}$         | infrarosso |
| Terra   | 288 K  | 10,1 $\mu\text{m}$        | infrarosso |

## Wien: di che colore è?

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T} \quad b = 2898 \mu\text{m K}$$

- Più  $T$  è grande, più **corta** è la lunghezza d'onda del picco di emissione.

|         | $T$    | $\lambda_{\max} = 2898/T$ | luce       |
|---------|--------|---------------------------|------------|
| Sole    | 5772 K | 0,50 $\mu\text{m}$        | visibile   |
| Persona | 310 K  | 9,3 $\mu\text{m}$         | infrarosso |
| Terra   | 288 K  | 10,1 $\mu\text{m}$        | infrarosso |

Se raddoppi  $T$ : picco a lunghezza d'onda **metà**, potenza  $\times 16$ .



# La formula di Planck (da casa)

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

- È la formula *completa*: dice quanta luce emette un corpo nero a ogni lunghezza d'onda  $\lambda$ .



# La formula di Planck (da casa)

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

- È la formula *completa*: dice quanta luce emette un corpo nero a ogni lunghezza d'onda  $\lambda$ .
- $h = 6,63 \times 10^{-34}$  J s (Planck),  $c = 3,00 \times 10^8$  m/s (velocità della luce),  
 $k_B = 1,38 \times 10^{-23}$  J/K (Boltzmann).



# La formula di Planck (da casa)

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

- È la formula *completa*: dice quanta luce emette un corpo nero a ogni lunghezza d'onda  $\lambda$ .
- $h = 6,63 \times 10^{-34}$  J s (Planck),  $c = 3,00 \times 10^8$  m/s (velocità della luce),  
 $k_B = 1,38 \times 10^{-23}$  J/K (Boltzmann).
- Da qui si ricavano le altre due leggi: l'**area** sotto la curva dà  $\sigma T^4$ , il **massimo** dà Wien.



# La formula di Planck (da casa)

$$B_{\lambda}(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}$$

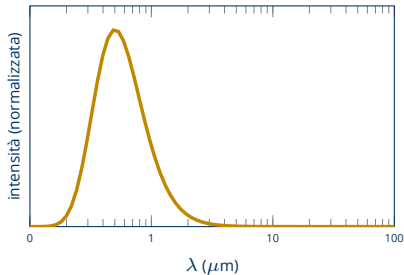
- È la formula *completa*: dice quanta luce emette un corpo nero a ogni lunghezza d'onda  $\lambda$ .
- $h = 6,63 \times 10^{-34}$  J s (Planck),  $c = 3,00 \times 10^8$  m/s (velocità della luce),  
 $k_B = 1,38 \times 10^{-23}$  J/K (Boltzmann).
- Da qui si ricavano le altre due leggi: l'**area** sotto la curva dà  $\sigma T^4$ , il **massimo** dà Wien.

## Non va imparata

Basta sapere che esiste e che le curve della slide dopo sono disegnate con lei.

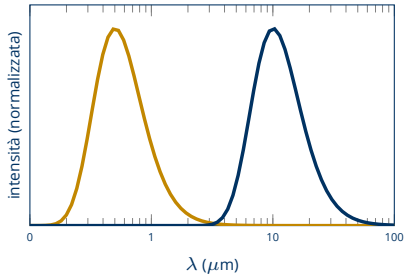


# Sole e Terra: due “colori” diversi



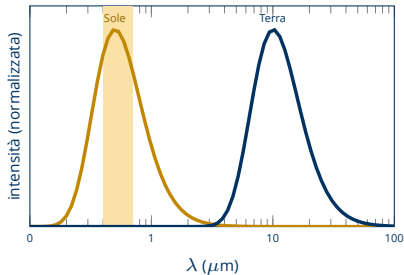
- **Sole:** picco a  $0,5 \mu\text{m}$   $\Rightarrow$  **onde corte**, luce visibile.

# Sole e Terra: due “colori” diversi



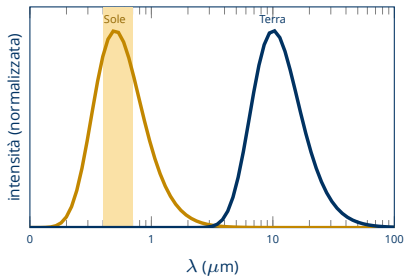
- **Sole:** picco a 0,5  $\mu\text{m}$   $\Rightarrow$  **onde corte**, luce visibile.
- **Terra:** picco a 10  $\mu\text{m}$   $\Rightarrow$  **onde lunghe**, infrarosso.

# Sole e Terra: due “colori” diversi



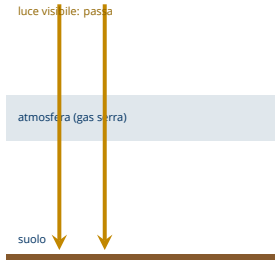
- **Sole:** picco a  $0,5 \mu\text{m} \Rightarrow$  **onde corte**, luce visibile.
- **Terra:** picco a  $10 \mu\text{m} \Rightarrow$  **onde lunghe**, infrarosso.
- Le due curve quasi *non si sovrappongono*.

# Sole e Terra: due “colori” diversi



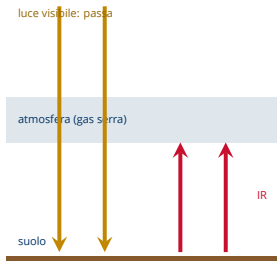
- **Sole:** picco a  $0,5 \mu\text{m} \Rightarrow$  **onde corte**, luce visibile.
- **Terra:** picco a  $10 \mu\text{m} \Rightarrow$  **onde lunghe**, infrarosso.
- Le due curve quasi *non si sovrappongono*.
- Curve **normalizzate**: la Terra sembra alta, ma in realtà emette 160 000 volte meno per  $\text{m}^2$ .

# Un'asimmetria che fa la differenza



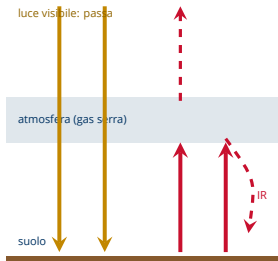
- L'atmosfera lascia passare quasi tutto il **visibile**: il Sole ci scalda.

# Un'asimmetria che fa la differenza



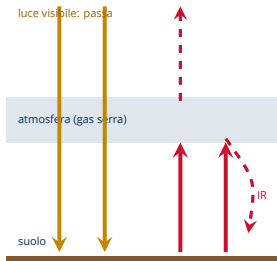
- L'atmosfera lascia passare quasi tutto il **visibile**: il Sole ci scalda.
- La Terra emette **infrarosso** verso l'alto...

# Un'asimmetria che fa la differenza



- L'atmosfera lascia passare quasi tutto il **visibile**: il Sole ci scalda.
- La Terra emette **infrarosso** verso l'alto...
- ...che  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_4$  **assorbono** in parte, e rimandano anche verso il basso.

# Un'asimmetria che fa la differenza



- L'atmosfera lascia passare quasi tutto il **visibile**: il Sole ci scalda.
- La Terra emette **infrarosso** verso l'alto...
- ...che  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CH}_4$  **assorbono** in parte, e rimandano anche verso il basso.

## Origine dell'effetto serra

Cambiare i gas cambia l'infrarosso che esce, non la luce che entra.

# Mappa della lezione

Ripasso

Radiazione di corpo nero

Bilancio radiativo

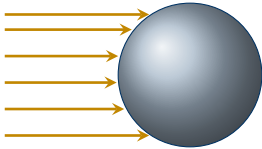
Effetto serra

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti

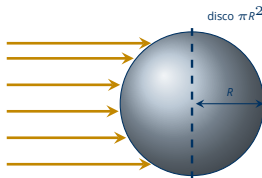


# Quanta energia arriva dal Sole



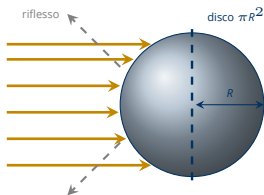
- Il Sole manda  $S_0 = 1361 \text{ W/m}^2$  su ogni  $\text{m}^2$  perpendicolare ai raggi (*costante solare*).

# Quanta energia arriva dal Sole



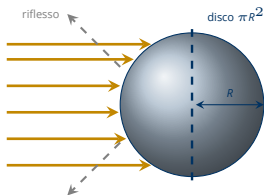
- Il Sole manda  $S_0 = 1361 \text{ W/m}^2$  su ogni  $\text{m}^2$  perpendicolare ai raggi (*costante solare*).
- La Terra *intercetta* i raggi con un **disco** di area  $\pi R^2$ .

# Quanta energia arriva dal Sole



- Il Sole manda  $S_0 = 1361 \text{ W/m}^2$  su ogni  $\text{m}^2$  perpendicolare ai raggi (*costante solare*).
- La Terra *intercetta* i raggi con un **disco** di area  $\pi R^2$ .
- Una frazione  $\alpha = 0,30$  (*albedo*) viene **riflessa**; il resto  $(1 - \alpha)$  è assorbito.

# Quanta energia arriva dal Sole

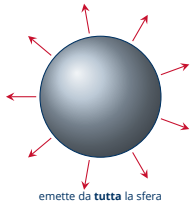


- Il Sole manda  $S_0 = 1361 \text{ W/m}^2$  su ogni  $\text{m}^2$  perpendicolare ai raggi (*costante solare*).
- La Terra *intercetta* i raggi con un **disco** di area  $\pi R^2$ .
- Una frazione  $\alpha = 0,30$  (*albedo*) viene **riflessa**; il resto  $(1 - \alpha)$  è assorbito.

## Potenza assorbita

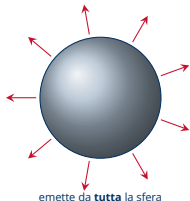
$$P_{\text{ass}} = \pi R^2 S_0 (1 - \alpha)$$

# Quanta energia emette la Terra



- Ogni  $\text{m}^2$  della superficie emette  $\sigma T^4$  (Stefan-Boltzmann).

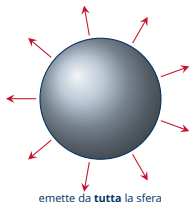
# Quanta energia emette la Terra



- Ogni  $\text{m}^2$  della superficie emette  $\sigma T^4$  (Stefan-Boltzmann).
- La superficie di una **sfera** è  $4\pi R^2$ :

$$P_{\text{emessa}} = 4\pi R^2 \sigma T_e^4$$

# Quanta energia emette la Terra



sfera = 4 dischi



1 disco

- Ogni  $\text{m}^2$  della superficie emette  $\sigma T^4$  (Stefan-Boltzmann).
- La superficie di una **sfera** è  $4\pi R^2$ :

$$P_{\text{emessa}} = 4\pi R^2 \sigma T_e^4$$

- Quindi la sfera ha **4 volte** l'area del disco che intercetta la luce: per questo comparirà un fattore  $\frac{1}{4}$ .

# Il bilancio di energia

Se la temperatura è costante (*equilibrio*), assorbita = emessa:

$$1. \pi R^2 S_0 (1 - \alpha) = 4\pi R^2 \sigma T_e^4$$



# Il bilancio di energia

Se la temperatura è costante (*equilibrio*), assorbita = emessa:

1.  $\pi R^2 S_0 (1 - \alpha) = 4\pi R^2 \sigma T_e^4$

2. Divido entrambi i lati per  $\pi R^2$  (si semplificano!):  $S_0 (1 - \alpha) = 4 \sigma T_e^4$



# Il bilancio di energia

Se la temperatura è costante (*equilibrio*), assorbita = emessa:

1.  $\pi R^2 S_0 (1 - \alpha) = 4\pi R^2 \sigma T_e^4$

2. Divido entrambi i lati per  $\pi R^2$  (si semplificano!):  $S_0 (1 - \alpha) = 4 \sigma T_e^4$

3. Isolo  $T_e^4$ :  $T_e^4 = \frac{S_0 (1 - \alpha)}{4 \sigma}$



# Il bilancio di energia

Se la temperatura è costante (*equilibrio*), assorbita = emessa:

1.  $\pi R^2 S_0 (1 - \alpha) = 4\pi R^2 \sigma T_e^4$
2. Divido entrambi i lati per  $\pi R^2$  (si semplificano!):  $S_0 (1 - \alpha) = 4 \sigma T_e^4$
3. Isolo  $T_e^4$ :  $T_e^4 = \frac{S_0 (1 - \alpha)}{4 \sigma}$
4. Estraggo la radice quarta:

$$T_e = \left[ \frac{S_0 (1 - \alpha)}{4 \sigma} \right]^{1/4}$$

# Il bilancio di energia

Se la temperatura è costante (*equilibrio*), assorbita = emessa:

1.  $\pi R^2 S_0 (1 - \alpha) = 4\pi R^2 \sigma T_e^4$
2. Divido entrambi i lati per  $\pi R^2$  (si semplificano!):  $S_0 (1 - \alpha) = 4 \sigma T_e^4$
3. Isolo  $T_e^4$ :  $T_e^4 = \frac{S_0 (1 - \alpha)}{4 \sigma}$
4. Estraggo la radice quarta:

$$T_e = \left[ \frac{S_0 (1 - \alpha)}{4 \sigma} \right]^{1/4}$$

## Nota

Il raggio  $R$  è sparito: la temperatura non dipende dalla grandezza del pianeta, ma da  $S_0$  e  $\alpha$ .

# La temperatura di equilibrio della Terra

$$S_0 = 1361 \text{ W/m}^2, \quad \alpha = 0,30, \quad \sigma = 5,67 \times 10^{-8}$$

$$1. \quad \frac{S_0(1 - \alpha)}{4} = \frac{1361 \times 0,70}{4} \approx 238 \text{ W/m}^2 \quad (\text{energia assorbita per m}^2 \text{ di superficie})$$



# La temperatura di equilibrio della Terra

$$S_0 = 1361 \text{ W/m}^2, \quad \alpha = 0,30, \quad \sigma = 5,67 \times 10^{-8}$$

$$1. \quad \frac{S_0(1 - \alpha)}{4} = \frac{1361 \times 0,70}{4} \approx 238 \text{ W/m}^2 \quad (\text{energia assorbita per m}^2 \text{ di superficie})$$

$$2. \quad T_e^4 = \frac{238}{5,67 \times 10^{-8}} \approx 4,20 \times 10^9 \text{ K}^4$$



# La temperatura di equilibrio della Terra

$$S_0 = 1361 \text{ W/m}^2, \quad \alpha = 0,30, \quad \sigma = 5,67 \times 10^{-8}$$

$$1. \quad \frac{S_0(1 - \alpha)}{4} = \frac{1361 \times 0,70}{4} \approx 238 \text{ W/m}^2 \quad (\text{energia assorbita per m}^2 \text{ di superficie})$$

$$2. \quad T_e^4 = \frac{238}{5,67 \times 10^{-8}} \approx 4,20 \times 10^9 \text{ K}^4$$

$$3. \quad T_e = (4,20 \times 10^9)^{1/4}: \text{ due radici quadrate di fila, } \sqrt{4,20 \times 10^9} \approx 6,48 \times 10^4, \\ \sqrt{6,48 \times 10^4} \approx 254,6$$



# La temperatura di equilibrio della Terra

$$S_0 = 1361 \text{ W/m}^2, \quad \alpha = 0,30, \quad \sigma = 5,67 \times 10^{-8}$$

$$1. \quad \frac{S_0(1 - \alpha)}{4} = \frac{1361 \times 0,70}{4} \approx 238 \text{ W/m}^2 \quad (\text{energia assorbita per m}^2 \text{ di superficie})$$

$$2. \quad T_e^4 = \frac{238}{5,67 \times 10^{-8}} \approx 4,20 \times 10^9 \text{ K}^4$$

$$3. \quad T_e = (4,20 \times 10^9)^{1/4}: \text{ due radici quadrate di fila, } \sqrt{4,20 \times 10^9} \approx 6,48 \times 10^4, \\ \sqrt{6,48 \times 10^4} \approx 254,6$$

$$T_e \approx 254,6 \text{ K} \approx -18^\circ \text{C}$$



# La temperatura di equilibrio della Terra

$$S_0 = 1361 \text{ W/m}^2, \quad \alpha = 0,30, \quad \sigma = 5,67 \times 10^{-8}$$

$$1. \quad \frac{S_0(1 - \alpha)}{4} = \frac{1361 \times 0,70}{4} \approx 238 \text{ W/m}^2 \quad (\text{energia assorbita per m}^2 \text{ di superficie})$$

$$2. \quad T_e^4 = \frac{238}{5,67 \times 10^{-8}} \approx 4,20 \times 10^9 \text{ K}^4$$

$$3. \quad T_e = (4,20 \times 10^9)^{1/4}: \text{ due radici quadrate di fila, } \sqrt{4,20 \times 10^9} \approx 6,48 \times 10^4, \\ \sqrt{6,48 \times 10^4} \approx 254,6$$

$$T_e \approx 254,6 \text{ K} \approx -18^\circ \text{C}$$

## Problema

La Terra è a 288 K (+15 °C): **33 K in più**. Manca qualcosa nel modello.



# La temperatura di equilibrio della Terra

$$S_0 = 1361 \text{ W/m}^2, \quad \alpha = 0,30, \quad \sigma = 5,67 \times 10^{-8}$$

$$1. \quad \frac{S_0(1 - \alpha)}{4} = \frac{1361 \times 0,70}{4} \approx 238 \text{ W/m}^2 \quad (\text{energia assorbita per m}^2 \text{ di superficie})$$

$$2. \quad T_e^4 = \frac{238}{5,67 \times 10^{-8}} \approx 4,20 \times 10^9 \text{ K}^4$$

$$3. \quad T_e = (4,20 \times 10^9)^{1/4}: \text{ due radici quadrate di fila, } \sqrt{4,20 \times 10^9} \approx 6,48 \times 10^4, \\ \sqrt{6,48 \times 10^4} \approx 254,6$$

$$T_e \approx 254,6 \text{ K} \approx -18^\circ \text{C}$$

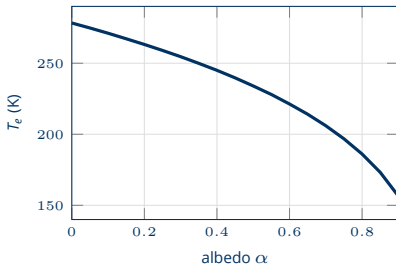
## Problema

La Terra è a 288 K (+15 °C): **33 K in più**. Manca qualcosa nel modello.

In calcolatrice: tasto  $x^y$  con  $y = 0,25$ , oppure  $\sqrt{\quad}$  due volte.

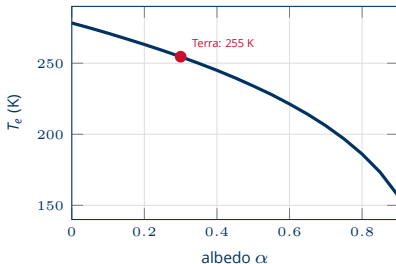


# Quanto conta l'albedo?



| Superficie  | $\alpha$       |
|-------------|----------------|
| neve fresca | 0,8-0,9        |
| nubi spesse | 0,5-0,8        |
| deserto     | $\approx 0,3$  |
| foresta     | 0,10-0,15      |
| oceano      | $\approx 0,06$ |

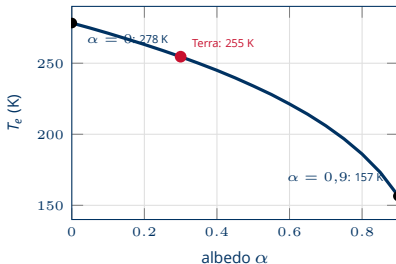
# Quanto conta l'albedo?



| Superficie  | $\alpha$       |
|-------------|----------------|
| neve fresca | 0,8-0,9        |
| nubi spesse | 0,5-0,8        |
| deserto     | $\approx 0,3$  |
| foresta     | 0,10-0,15      |
| oceano      | $\approx 0,06$ |

- Più un pianeta riflette, più è freddo.

# Quanto conta l'albedo?



| Superficie  | $\alpha$       |
|-------------|----------------|
| neve fresca | 0,8–0,9        |
| nubi spesse | 0,5–0,8        |
| deserto     | $\approx 0,3$  |
| foresta     | 0,10–0,15      |
| oceano      | $\approx 0,06$ |

- Più un pianeta riflette, più è freddo.
- Pianeta ricoperto di ghiaccio:  $\approx -117^\circ \text{C}$ !

# Altri pianeti

|        | $S_0$<br>(W/m <sup>2</sup> ) | $\alpha$ | assorbita<br>(W/m <sup>2</sup> ) | $T_e$<br>(K) |
|--------|------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|
| Terra  | 1361                         | 0,30     | 238                              | 255          |
| Marte  | 586                          | 0,25     | 110                              | 210          |
| Venere | 2601                         | 0,76     | 156                              | 229          |

- Venere assorbe *meno* energia della Terra (riflette il 76 %):  $T_e$  simile alla nostra.

# Altri pianeti

|        | $S_0$<br>(W/m <sup>2</sup> ) | $\alpha$ | assorbita<br>(W/m <sup>2</sup> ) | $T_e$<br>(K) | $T$ osservata<br>(K) | differenza<br>(K) |
|--------|------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Terra  | 1361                         | 0,30     | 238                              | 255          | 288                  | +33               |
| Marte  | 586                          | 0,25     | 110                              | 210          | $\approx 210$        | $\approx 0$       |
| Venere | 2601                         | 0,76     | 156                              | 229          | $\approx 737$        | +508              |

- Venere assorbe *meno* energia della Terra (riflette il 76 %):  $T_e$  simile alla nostra.

# Altri pianeti

|        | $S_0$<br>(W/m <sup>2</sup> ) | $\alpha$ | assorbita<br>(W/m <sup>2</sup> ) | $T_e$<br>(K) | $T$ osservata<br>(K) | differenza<br>(K) |
|--------|------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Terra  | 1361                         | 0,30     | 238                              | 255          | 288                  | +33               |
| Marte  | 586                          | 0,25     | 110                              | 210          | $\approx 210$        | $\approx 0$       |
| Venere | 2601                         | 0,76     | 156                              | 229          | $\approx 737$        | +508              |

- Venere assorbe *meno* energia della Terra (riflette il 76 %):  $T_e$  simile alla nostra.
- Ma la superficie sta a  $\approx 737$  K (464 °C): atmosfera di CO<sub>2</sub> **90 volte** più densa.

# Altri pianeti

|        | $S_0$<br>(W/m <sup>2</sup> ) | $\alpha$ | assorbita<br>(W/m <sup>2</sup> ) | $T_e$<br>(K) | $T$ osservata<br>(K) | differenza<br>(K) |
|--------|------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Terra  | 1361                         | 0,30     | 238                              | 255          | 288                  | +33               |
| Marte  | 586                          | 0,25     | 110                              | 210          | $\approx 210$        | $\approx 0$       |
| Venere | 2601                         | 0,76     | 156                              | 229          | $\approx 737$        | +508              |

- Venere assorbe *meno* energia della Terra (riflette il 76 %):  $T_e$  simile alla nostra.
- Ma la superficie sta a  $\approx 737$  K (464 °C): atmosfera di CO<sub>2</sub> **90 volte** più densa.
- Marte: 95 % di CO<sub>2</sub>, ma atmosfera 160 volte più sottile: conta la *quantità* di gas.

# Mappa della lezione

Ripasso

Radiazione di corpo nero

Bilancio radiativo

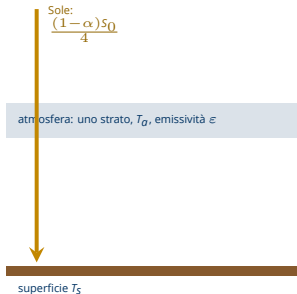
Effetto serra

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti

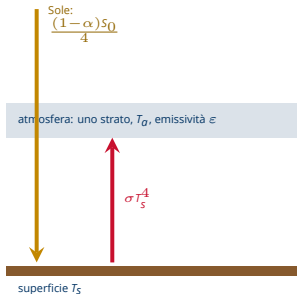


# Il modello a uno strato



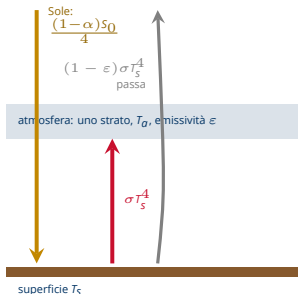
- Lo strato lascia passare il visibile: il Sole arriva tutto in superficie.

# Il modello a uno strato



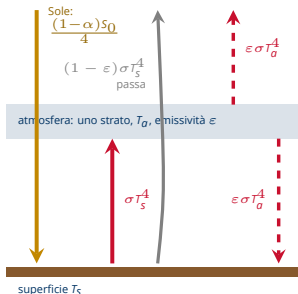
- Lo strato lascia passare il visibile: il Sole arriva tutto in superficie.
- La superficie emette  $\sigma T_s^4$  in infrarosso.

# Il modello a uno strato



- Lo strato lascia passare il visibile: il Sole arriva tutto in superficie.
- La superficie emette  $\sigma T_S^4$  in infrarosso.
- Lo strato ne **assorbe** una frazione  $\varepsilon$  (da 0 a 1): il resto passa.

# Il modello a uno strato



- Lo strato lascia passare il visibile: il Sole arriva tutto in superficie.
- La superficie emette  $\sigma T_s^4$  in infrarosso.
- Lo strato ne **assorbe** una frazione  $\varepsilon$  (da 0 a 1): il resto passa.
- Lo strato si scalda e riemette  $\varepsilon \sigma T_a^4$  **verso l'alto e verso il basso**.

# Due bilanci di energia

Indico con  $S_e = \frac{(1 - \alpha)S_0}{4} = \sigma T_e^4$  l'energia solare assorbita per  $m^2$ .

**Superficie:** esce = entra

$$\sigma T_s^4 = \underbrace{S_e}_{\text{dal Sole}} + \underbrace{\varepsilon \sigma T_a^4}_{\text{dallo strato, verso il basso}}$$

**Strato:** emette = assorbe

# Due bilanci di energia

Indico con  $S_e = \frac{(1 - \alpha)S_0}{4} = \sigma T_e^4$  l'energia solare assorbita per  $m^2$ .

**Superficie:** esce = entra

$$\sigma T_s^4 = \underbrace{S_e}_{\text{dal Sole}} + \underbrace{\varepsilon \sigma T_a^4}_{\text{dallo strato, verso il basso}}$$

**Strato:** emette = assorbe

$$\underbrace{2 \varepsilon \sigma T_a^4}_{\text{su e giù}} = \underbrace{\varepsilon \sigma T_s^4}_{\text{dalla superficie}}$$

# Due bilanci di energia

Indico con  $S_e = \frac{(1 - \alpha)S_0}{4} = \sigma T_e^4$  l'energia solare assorbita per  $m^2$ .

**Superficie:** esce = entra

$$\sigma T_s^4 = \underbrace{S_e}_{\text{dal Sole}} + \underbrace{\varepsilon \sigma T_a^4}_{\text{dallo strato, verso il basso}}$$

**Strato:** emette = assorbe

$$\underbrace{2 \varepsilon \sigma T_a^4}_{\text{su e giù}} = \underbrace{\varepsilon \sigma T_s^4}_{\text{dalla superficie}}$$

Due equazioni, due incognite:  $T_s$  e  $T_a$ .

# Risolviamo

1. Dallo strato: divido per  $\varepsilon$  (si semplifica!):  $2 \sigma T_a^4 = \sigma T_s^4 \Rightarrow \sigma T_a^4 = \frac{1}{2} \sigma T_s^4$



# Risolviamo

1. Dallo strato: divido per  $\varepsilon$  (si semplifica!):  $2 \sigma T_a^4 = \sigma T_s^4 \Rightarrow \sigma T_a^4 = \frac{1}{2} \sigma T_s^4$
2. Lo sostituisco nella superficie:  $\sigma T_s^4 = \sigma T_e^4 + \frac{\varepsilon}{2} \sigma T_s^4$



# Risolviamo

1. Dallo strato: divido per  $\varepsilon$  (si semplifica!):  $2 \sigma T_a^4 = \sigma T_s^4 \Rightarrow \sigma T_a^4 = \frac{1}{2} \sigma T_s^4$
2. Lo sostituisco nella superficie:  $\sigma T_s^4 = \sigma T_e^4 + \frac{\varepsilon}{2} \sigma T_s^4$
3. Porto a sinistra i termini con  $T_s$  e raccolgo:  $\sigma T_s^4 \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) = \sigma T_e^4$



# Risolviamo

1. Dallo strato: divido per  $\varepsilon$  (si semplifica!):  $2 \sigma T_a^4 = \sigma T_s^4 \Rightarrow \sigma T_a^4 = \frac{1}{2} \sigma T_s^4$
2. Lo sostituisco nella superficie:  $\sigma T_s^4 = \sigma T_e^4 + \frac{\varepsilon}{2} \sigma T_s^4$
3. Porto a sinistra i termini con  $T_s$  e raccolgo:  $\sigma T_s^4 \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) = \sigma T_e^4$
4. Divido per  $\sigma$  e uso  $1 - \frac{\varepsilon}{2} = \frac{2-\varepsilon}{2}$ :  $T_s^4 = T_e^4 \frac{2}{2-\varepsilon}$

# Risolviamo

1. Dallo strato: divido per  $\varepsilon$  (si semplifica!):  $2 \sigma T_a^4 = \sigma T_s^4 \Rightarrow \sigma T_a^4 = \frac{1}{2} \sigma T_s^4$
2. Lo sostituisco nella superficie:  $\sigma T_s^4 = \sigma T_e^4 + \frac{\varepsilon}{2} \sigma T_s^4$
3. Porto a sinistra i termini con  $T_s$  e raccolgo:  $\sigma T_s^4 \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) = \sigma T_e^4$
4. Divido per  $\sigma$  e uso  $1 - \frac{\varepsilon}{2} = \frac{2-\varepsilon}{2}$ :  $T_s^4 = T_e^4 \frac{2}{2-\varepsilon}$
5. Radice quarta:

$$T_s = T_e \left( \frac{2}{2-\varepsilon} \right)^{1/4}$$

## Con i numeri

$$T_e = 254,6 \text{ K}, \quad \varepsilon = 0,78$$

$$1. \quad 2 - \varepsilon = 1,22 \Rightarrow \frac{2}{1,22} \approx 1,639$$



## Con i numeri

$$T_e = 254,6 \text{ K}, \quad \varepsilon = 0,78$$

$$1. \quad 2 - \varepsilon = 1,22 \Rightarrow \frac{2}{1,22} \approx 1,639$$

$$2. \quad 1,639^{1/4}: \sqrt{1,639} \approx 1,280, \sqrt{1,280} \approx 1,131$$



## Con i numeri

$$T_e = 254,6 \text{ K}, \quad \varepsilon = 0,78$$

$$1. \quad 2 - \varepsilon = 1,22 \Rightarrow \frac{2}{1,22} \approx 1,639$$

$$2. \quad 1,639^{1/4}: \sqrt{1,639} \approx 1,280, \sqrt{1,280} \approx 1,131$$

$$3. \quad T_s \approx 254,6 \times 1,131 \approx 288 \text{ K} \quad (\text{la temperatura osservata!})$$



## Con i numeri

$$T_e = 254,6 \text{ K}, \quad \varepsilon = 0,78$$

$$1. \quad 2 - \varepsilon = 1,22 \Rightarrow \frac{2}{1,22} \approx 1,639$$

$$2. \quad 1,639^{1/4}: \sqrt{1,639} \approx 1,280, \sqrt{1,280} \approx 1,131$$

$$3. \quad T_s \approx 254,6 \times 1,131 \approx 288 \text{ K} \quad (\text{la temperatura osservata!})$$

| $\varepsilon$     | 0     | 0,5   | 0,78  | 1     |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| $T_s \text{ (K)}$ | 254,6 | 273,6 | 288,1 | 302,7 |

## Con i numeri

$$T_e = 254,6 \text{ K}, \quad \varepsilon = 0,78$$

$$1. \quad 2 - \varepsilon = 1,22 \Rightarrow \frac{2}{1,22} \approx 1,639$$

$$2. \quad 1,639^{1/4}: \sqrt[4]{1,639} \approx 1,280, \sqrt{1,280} \approx 1,131$$

$$3. \quad T_s \approx 254,6 \times 1,131 \approx 288 \text{ K} \quad (\text{la temperatura osservata!})$$

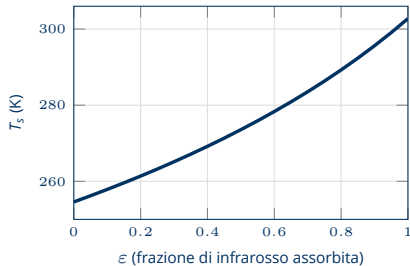
| $\varepsilon$     | 0     | 0,5   | 0,78  | 1     |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| $T_s \text{ (K)}$ | 254,6 | 273,6 | 288,1 | 302,7 |

### Attenzione: il modello è *tarato*

$\varepsilon = 0,78$  è scelto *apposta* per ottenere 288 K: il modello spiega l'ordine di grandezza, non è una previsione.

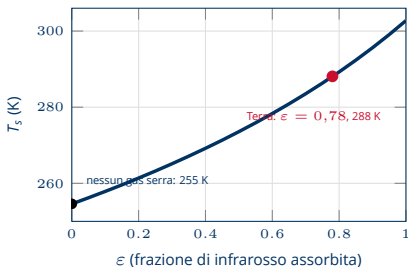


# Più gas serra, più caldo



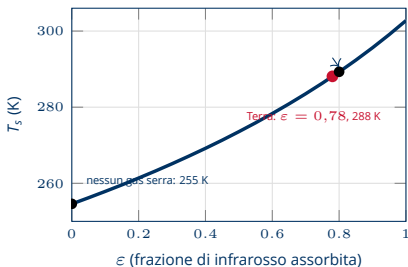
- $\epsilon = 0$ : nessun gas serra,  $T_s = T_e$ .
- $\epsilon = 1$ : strato opaco,  $\approx 303$  K.

# Più gas serra, più caldo



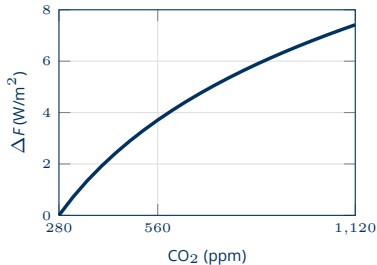
- $\epsilon = 0$ : nessun gas serra,  $T_s = T_e$ .  
 $\epsilon = 1$ : strato opaco,  $\approx 303 \text{ K}$ .
- Più gas serra  $\Rightarrow \epsilon$  maggiore  $\Rightarrow T_s$  più alta.

# Più gas serra, più caldo



- $\epsilon = 0$ : nessun gas serra,  $T_s = T_e$ .  
 $\epsilon = 1$ : strato opaco,  $\approx 303$  K.
- Più gas serra  $\Rightarrow \epsilon$  maggiore  $\Rightarrow T_s$  più alta.
- Da  $\epsilon = 0,78$  a  $0,80$ :  $T_s$  passa da 288,1 a 289,3 K, cioè **+1,2 K**.

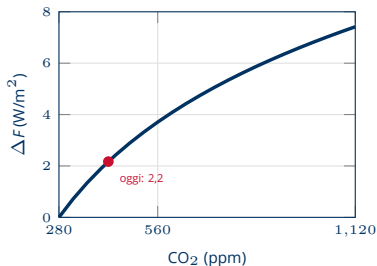
# Forzante radiativa della CO<sub>2</sub>



- Forzante = di quanti  $\text{W/m}^2$  cambia il bilancio:

$$\Delta F \approx 5,35 \ln \frac{C}{C_0}$$

# Forzante radiativa della CO<sub>2</sub>

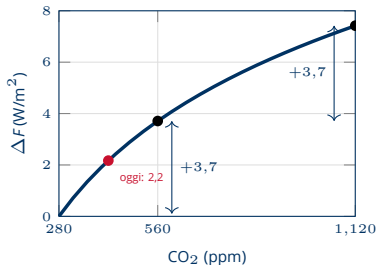


- Forzante = di quanti  $\text{W/m}^2$  cambia il bilancio:

$$\Delta F \approx 5,35 \ln \frac{C}{C_0}$$

- Da  $C_0 = 280$  ppm (1850) a  $C = 420$ :  
 $5,35 \times \ln 1,5 = 5,35 \times 0,405 \approx 2,2 \text{ W/m}^2$ .

# Forzante radiativa della CO<sub>2</sub>



- Forzante = di quanti W/m<sup>2</sup> cambia il bilancio:

$$\Delta F \approx 5,35 \ln \frac{C}{C_0}$$

- Da  $C_0 = 280$  ppm (1850) a  $C = 420$ :  
 $5,35 \times \ln 1,5 = 5,35 \times 0,405 \approx 2,2 \text{ W/m}^2$ .
- Raddoppio:  
 $5,35 \times \ln 2 = 5,35 \times 0,693 \approx 3,7 \text{ W/m}^2$ ,  
**ogni raddoppio uguale (logaritmo).**

# Da watt a gradi

1. Il corpo emette  $F = \sigma T^4$ . Se  $T$  cambia di poco ( $\Delta T$ ),  $F$  cambia di circa

$$\Delta F \approx 4 \sigma T^3 \Delta T$$

(come  $(x + h)^4 \approx x^4 + 4x^3h$  per  $h$  piccolo).



# Da watt a gradi

1. Il corpo emette  $F = \sigma T^4$ . Se  $T$  cambia di poco ( $\Delta T$ ),  $F$  cambia di circa

$$\Delta F \approx 4 \sigma T^3 \Delta T$$

(come  $(x + h)^4 \approx x^4 + 4x^3 h$  per  $h$  piccolo).

2. Quindi per compensare una forzante  $\Delta F$  serve

$$\Delta T = \frac{\Delta F}{4 \sigma T_e^3}$$

# Da watt a gradi

1. Il corpo emette  $F = \sigma T^4$ . Se  $T$  cambia di poco ( $\Delta T$ ),  $F$  cambia di circa

$$\Delta F \approx 4 \sigma T^3 \Delta T$$

(come  $(x + h)^4 \approx x^4 + 4x^3h$  per  $h$  piccolo).

2. Quindi per compensare una forzante  $\Delta F$  serve

$$\Delta T = \frac{\Delta F}{4\sigma T_e^3}$$

3.  $4\sigma T_e^3 = 4 \times 5,67 \times 10^{-8} \times 254,6^3 \approx 3,74 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$



# Da watt a gradi

1. Il corpo emette  $F = \sigma T^4$ . Se  $T$  cambia di poco ( $\Delta T$ ),  $F$  cambia di circa

$$\Delta F \approx 4 \sigma T^3 \Delta T$$

(come  $(x + h)^4 \approx x^4 + 4x^3h$  per  $h$  piccolo).

2. Quindi per compensare una forzante  $\Delta F$  serve

$$\Delta T = \frac{\Delta F}{4\sigma T_e^3}$$

3.  $4\sigma T_e^3 = 4 \times 5,67 \times 10^{-8} \times 254,6^3 \approx 3,74 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$

4. Raddoppio di  $\text{CO}_2$ :  $\Delta T \approx \frac{3,71}{3,74} \approx 1 \text{ K}$ .



# Da watt a gradi

1. Il corpo emette  $F = \sigma T^4$ . Se  $T$  cambia di poco ( $\Delta T$ ),  $F$  cambia di circa

$$\Delta F \approx 4 \sigma T^3 \Delta T$$

(come  $(x + h)^4 \approx x^4 + 4x^3h$  per  $h$  piccolo).

2. Quindi per compensare una forzante  $\Delta F$  serve

$$\Delta T = \frac{\Delta F}{4 \sigma T_e^3}$$

3.  $4 \sigma T_e^3 = 4 \times 5,67 \times 10^{-8} \times 254,6^3 \approx 3,74 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$

4. Raddoppio di  $\text{CO}_2$ :  $\Delta T \approx \frac{3,71}{3,74} \approx 1 \text{ K}$ .

## Con i feedback

Il riscaldamento effettivo per un raddoppio è circa 3 K (stima IPCC): vapore e ghiaccio amplificano.



# Feedback: l'effetto si amplifica

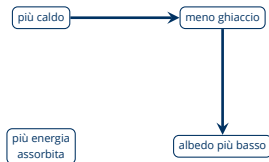
più caldo → meno ghiaccio

- **Ghiaccio-albedo:** più caldo, meno ghiaccio...

più energia  
assorbita

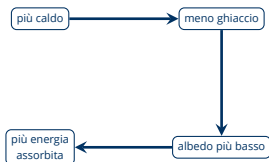
albedo più basso

# Feedback: l'effetto si amplifica



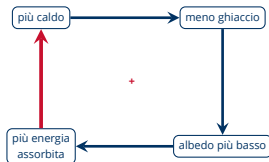
- **Ghiaccio-albedo:** più caldo, meno ghiaccio...

# Feedback: l'effetto si amplifica



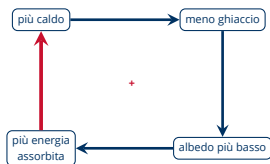
- **Ghiaccio-albedo:** più caldo, meno ghiaccio...
- ...meno luce riflessa, più energia assorbita, ancora più caldo.

# Feedback: l'effetto si amplifica



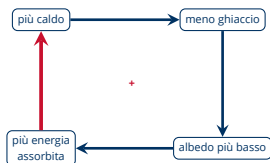
- **Ghiaccio-albedo:** più caldo, meno ghiaccio...
- ...meno luce riflessa, più energia assorbita, ancora più caldo.

# Feedback: l'effetto si amplifica



- **Ghiaccio-albedo:** più caldo, meno ghiaccio...
- ...meno luce riflessa, più energia assorbita, ancora più caldo.
- **Vapore:** più caldo  $\Rightarrow$  più  $e_s$  (L1: +6-7 %/K)  $\Rightarrow$  più  $H_2O$ , che è gas serra.

# Feedback: l'effetto si amplifica



- **Ghiaccio-albedo:** più caldo, meno ghiaccio...
- ...meno luce riflessa, più energia assorbita, ancora più caldo.
- **Vapore:** più caldo  $\Rightarrow$  più  $e_s$  (L1: +6-7 %/K)  $\Rightarrow$  più  $H_2O$ , che è gas serra.

## Feedback positivo

Il cerchio si rinforza: per questo  $\approx 3$  K e non 1 K.

# Limiti del modello

- Niente convezione, nubi, correnti, vapore dinamico.



# Limiti del modello

- Niente convezione, nubi, correnti, vapore dinamico.
- Un solo strato, uguale in tutto il pianeta e in ogni stagione.



# Limiti del modello

- Niente convezione, nubi, correnti, vapore dinamico.
- Un solo strato, uguale in tutto il pianeta e in ogni stagione.
- $\varepsilon$  è *tarato*, non calcolato dalla composizione.



# Limiti del modello

- Niente convezione, nubi, correnti, vapore dinamico.
- Un solo strato, uguale in tutto il pianeta e in ogni stagione.
- $\varepsilon$  è *tarato*, non calcolato dalla composizione.
- I modelli climatici veri risolvono tutto su griglie 3D (L5).



# Limiti del modello

- Niente convezione, nubi, correnti, vapore dinamico.
- Un solo strato, uguale in tutto il pianeta e in ogni stagione.
- $\varepsilon$  è *tarato*, non calcolato dalla composizione.
- I modelli climatici veri risolvono tutto su griglie 3D (L5).

## Idea

Un modello semplice è utile se ne conosciamo **ipotesi e limiti**.



# Mappa della lezione

Ripasso

Radiazione di corpo nero

Bilancio radiativo

Effetto serra

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



# Dalla formula al codice

| Formula                                 | Python                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| $j = \sigma T^4$                        | <code>SIGMA * T**4</code>                    |
| $\lambda_{\max} = 2898/T$               | <code>2898 / T</code>                        |
| $T_e = [S_0(1 - \alpha)/4\sigma]^{1/4}$ | <code>((1-albedo)*s0/(4*SIGMA))**0.25</code> |
| $T_s = T_e [2/(2 - \varepsilon)]^{1/4}$ | <code>te*(2/(2-eps))**0.25</code>            |

# Dalla formula al codice

| Formula                                 | Python                                       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| $j = \sigma T^4$                        | <code>SIGMA * T**4</code>                    |
| $\lambda_{\max} = 2898/T$               | <code>2898 / T</code>                        |
| $T_e = [S_0(1 - \alpha)/4\sigma]^{1/4}$ | <code>((1-albedo)*s0/(4*SIGMA))**0.25</code> |
| $T_s = T_e [2/(2 - \varepsilon)]^{1/4}$ | <code>te*(2/(2-eps))**0.25</code>            |

## Attenzione

**\*\*** è la potenza (non  $\wedge$ ); la radice quarta è **\*\*0.25**, **non** **\*\*1/4**; il decimale è il punto.

# Attività guidata (14 min)

- **Consigliato:** `colab.research.google.com` → carica `lezione2.ipynb` (**Maiusc+Invio** su ogni cella).
- **Alternativa:** `esercizi_lezione2.py` con Python 3 puro.

Completate le funzioni segnate TODO:

1. `stefan_boltzmann(T)`: potenza emessa a  $T = 255, 288, 5772$  K.
2. `wien(T)`: lunghezza d'onda del picco di Sole e Terra.
3. `t_eq(albedo, s0)`:  $T_e$  per Terra, Marte, Venere.
4. `t_surf(eps)`:  $T_s$  per  $\varepsilon = 0, 0,5, 0,78$ .
5. **Sfida:**  $\varepsilon$  che dà  $T_s = 289$  K (+1 K): atteso  $\approx 0,796$ .

## Controllo

Il programma stampa [OK] / [X]: obiettivo **6 su 6** (in aula, realisticamente 4).



# Mappa della lezione

Ripasso

Radiazione di corpo nero

Bilancio radiativo

Effetto serra

Laboratorio Python

Riepilogo e compiti



# Cosa abbiamo imparato

- $j = \sigma T^4$  e  $\lambda_{\max} = b/T$ : Sole (visibile) e Terra (infrarosso) emettono a lunghezze d'onda diverse.



# Cosa abbiamo imparato

- $j = \sigma T^4$  e  $\lambda_{\max} = b/T$ : Sole (visibile) e Terra (infrarosso) emettono a lunghezze d'onda diverse.
- Bilancio energetico:  $T_e = [S_0(1 - \alpha)/4\sigma]^{1/4} \approx 255 \text{ K}$  senza atmosfera.



# Cosa abbiamo imparato

- $j = \sigma T^4$  e  $\lambda_{\max} = b/T$ : Sole (visibile) e Terra (infrarosso) emettono a lunghezze d'onda diverse.
- Bilancio energetico:  $T_e = [S_0(1 - \alpha)/4\sigma]^{1/4} \approx 255 \text{ K}$  senza atmosfera.
- Con uno strato assorbente  $T_s = T_e [2/(2 - \varepsilon)]^{1/4} \approx 288 \text{ K}$ : l'effetto serra è **naturale e necessario**.



# Cosa abbiamo imparato

- $j = \sigma T^4$  e  $\lambda_{\max} = b/T$ : Sole (visibile) e Terra (infrarosso) emettono a lunghezze d'onda diverse.
- Bilancio energetico:  $T_e = [S_0(1 - \alpha)/4\sigma]^{1/4} \approx 255 \text{ K}$  senza atmosfera.
- Con uno strato assorbente  $T_s = T_e [2/(2 - \varepsilon)]^{1/4} \approx 288 \text{ K}$ : l'effetto serra è **naturale e necessario**.
- Più  $\text{CO}_2$ :  $\Delta F = 5,35 \ln(C/C_0)$ ; con i feedback  $\approx 3 \text{ K}$  per raddoppio.



# Cosa abbiamo imparato

- $j = \sigma T^4$  e  $\lambda_{\max} = b/T$ : Sole (visibile) e Terra (infrarosso) emettono a lunghezze d'onda diverse.
- Bilancio energetico:  $T_e = [S_0(1 - \alpha)/4\sigma]^{1/4} \approx 255 \text{ K}$  senza atmosfera.
- Con uno strato assorbente  $T_s = T_e [2/(2 - \varepsilon)]^{1/4} \approx 288 \text{ K}$ : l'effetto serra è **naturale e necessario**.
- Più  $\text{CO}_2$ :  $\Delta F = 5,35 \ln(C/C_0)$ ; con i feedback  $\approx 3 \text{ K}$  per raddoppio.
- Un modello semplice spiega l'ordine di grandezza, non i dettagli.



# Formulario della lezione (da conservare)

| Grandezza                  | Formula                                                    | Valori utili                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Stefan-Boltzmann           | $j = \sigma T^4$                                           | $\sigma = 5,67 \times 10^{-8}$                 |
| Wien                       | $\lambda_{\max} = b/T$                                     | $b = 2898 \mu\text{m K}$                       |
| Costante solare / albedo   | $S_0, \alpha$                                              | 1361; 0,30                                     |
| Equilibrio senza atmosfera | $T_e = \left[ \frac{S_0(1-\alpha)}{4\sigma} \right]^{1/4}$ | 254,6 K                                        |
| Un strato                  | $T_s = T_e \left( \frac{2}{2-\varepsilon} \right)^{1/4}$   | $\varepsilon = 0,78 \rightarrow 288 \text{ K}$ |
| Emissività inversa         | $\varepsilon = 2 - 2(T_e/T_s)^4$                           | $T_s = 289 \rightarrow 0,796$                  |
| Forzante CO <sub>2</sub>   | $\Delta F = 5,35 \ln(C/C_0)$                               | raddoppio 3,7 W/m <sup>2</sup>                 |
| Da W/m <sup>2</sup> a K    | $\Delta T = \Delta F / (4\sigma T_e^3)$                    | $\approx 1 \text{ K per raddoppio}$            |

# Compiti per la Lezione 3

1. Completare gli esercizi (6 su 6) e inviare il file `.ipynb` o `.py`.
2. Rifare a casa il calcolo di  $T_e$  per Marte e quello di  $T_s$  per  $\varepsilon = 0,9$  (con le slide).
3. Cercare sul sito di una stazione ARPA o meteo la temperatura attuale della vostra città.
4. Portare 3 domande su come si misurano temperatura, pressione e umidità.

## Prossima lezione (L3)

Strumenti meteorologici e meteorologia operativa.



# Domande e feedback

Domande? Suggerimenti?



[piero.chiacchiaretta@unich.it](mailto:piero.chiacchiaretta@unich.it)

